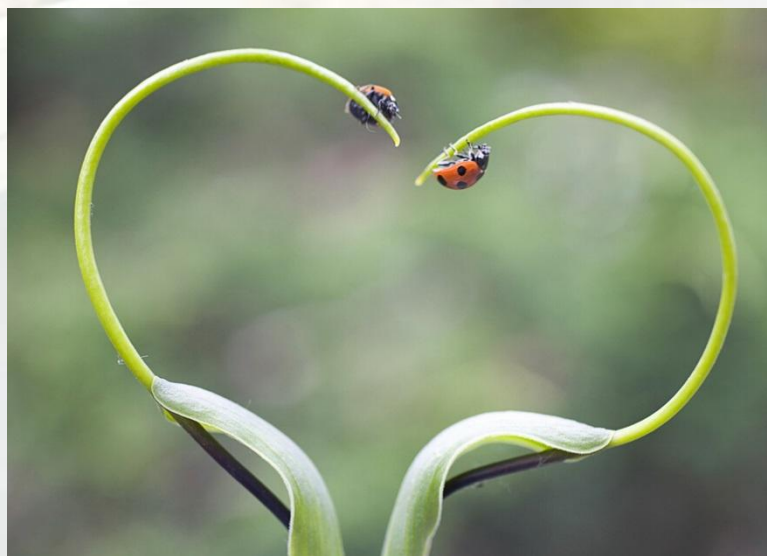


§ 4 相互独立的随机变量

两事件 A, B 独立的定义是：若 $P(AB)=P(A)P(B)$ 则称事件 A, B 独立。



一、随机变量相互独立的定义

设 X, Y 是两个随机变量，若对任意的 x, y , 有

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$$

则称 X 和 Y 相互独立。

两事件 A, B 独立的定义是：若 $P(AB) = P(A)P(B)$
则称事件 A, B 独立。

用分布函数表示,即

设 X, Y 是两个随机变量, 若对任意的 x, y , 有

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

则称 X 和 Y 相互独立.

它表明, 两个随机变量相互独立时, 它们的联合分布函数等于两个边缘分布函数的乘积.

若 (X, Y) 是连续型随机变量，则上述独立性的定义等价于：

对任意的 x, y ，有

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

几乎处处成立，则称 X 和 Y 相互独立。

其中 $f(x, y)$ 是 X 和 Y 的联合密度, $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 分别是 X 的边缘密度和 Y 的边缘密度。

这里“几乎处处成立”的含义是：在平面上除去面积为 0 的集合外，处处成立。

若 (X, Y) 是离散型随机变量，则上述独立性的定义等价于：

对 (X, Y) 的所有可能取值 (x_i, y_j) ，有

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$$

则称 X 和 Y 相互独立.

例1 设 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

问 X 和 Y 是否独立？

例1 设 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} xe^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

问 X 和 Y 是否独立?

$$f_X(x) = \int_0^{\infty} xe^{-(x+y)} dy$$

$$= xe^{-x}, \quad x > 0$$

$$f_Y(y) = \int_0^{\infty} xe^{-(x+y)} dx$$

$$= e^{-y}, \quad y > 0$$

即

$$f_X(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

可见对一切 x, y , 均有:

$$f(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$$

故 X, Y 独立.

例2 一负责人到达办公室的时间均匀分布在8~12时,他的秘书到达办公室的时间均匀分布在7~9时,设他们两人到达的时间相互独立,求他们到达办公室的时间相差不超过5分钟($1/12$ 小时)的概率.

例 一负责人到达办公室的时间均匀分布在8~12时,他的秘书到达办公室的时间均匀分布在7~9时,设他们两人到达的时间相互独立,求他们到达办公室的时间相差不超过5分钟(1/12小时)的概率.

解 设 X 和 Y 分别是负责人和他的秘书到达办公室的时间由假设 X 和 Y 的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/4, & 8 < x < 12, \\ 0, & \text{其它;} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1/2, & 7 < y < 9, \\ 0, & \text{其它;} \end{cases}$$

因为 X, Y 相互独立,故 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 1/8, & 8 < x < 12, 7 < y < 9, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

按题意需要求概率 $P\{|X - Y| \leq 1/12\}$. 画出区域: $|x - y| \leq 1/12$, 以及长方形 $[8 < x < 12; 7 < y < 9]$, 它们的公共部分是四边形 $BCC'B'$, 记为 G (如图3-8). 显然仅当 (X, Y) 取值于 G 内, 他们两人到达的时间相差才不超过1/12小时. 因此, 所求的概率为

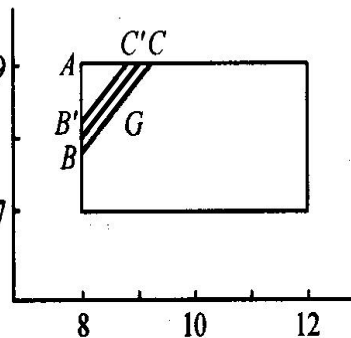


图3-8

$$\begin{aligned} P\{|X - Y| \leq 1/12\} &= \iint_G f(x, y) dx dy \\ &= \frac{1}{8} \times (G \text{ 的面积}). \end{aligned}$$

而 G 的面积 = $\triangle ABC$ 的面积 - $\triangle AB'C'$ 的面积

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{13}{12} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{11}{12} \right)^2 = \frac{1}{6}.$$

于是

$$P\{|X - Y| \leq 1/12\} = 1/48.$$

即负责人和他的秘书到达办公室的时间相差不超过5分钟的概率为1/48. $\square$

类似的问题如：

在某一分钟的任何时刻，信号进入收音机是等可能的。若收到两个互相独立的这种信号的时间间隔小于0.5秒，则信号将产生互相干扰。求发生两信号互相干扰的概率。

例 3 已知二维随机变量 (X,Y) 的概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+3y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求: (1)系数 A ; (2) $F(x,y)$; (3) $P\{2X+3Y \leq 6\}$

例3 已知二维随机变量 (X,Y) 的概率密度

$$f(x,y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+3y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求: (1)系数 A ; (2) $F(x,y)$; (3) $P\{2X+3Y \leq 6\}$

解

$$\begin{aligned} (1) \quad & \text{由 } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx dy \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} Ae^{-(2x+3y)} dx dy \\ &= \frac{A}{6} (-e^{-2x}) \Big|_0^{+\infty} (-e^{-3y}) \Big|_0^{+\infty} = \frac{A}{6} = 1 \end{aligned}$$

故 $A = 6$.

$$\begin{aligned} (2) \quad & \text{当 } x > 0, y > 0 \text{ 时, } F(x,y) = \int_0^x \int_0^y 6e^{-(2x+3y)} dx dy \\ &= (1 - e^{-2x})(1 - e^{-3y}), \quad \text{故} \end{aligned}$$

$$F(x,y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-3y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad & P\{2X+3Y \leq 6\} = \iint_{2x+3y \leq 6} 6e^{-(2x+3y)} dx dy \\ &= 6 \int_0^3 \int_0^{2(3-x)/3} e^{-(2x+3y)} dy dx \\ &= 1 - 7e^{-6} \approx 0.9826 \end{aligned}$$

正态随机变量的独立性

设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$
联合分布密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

由前知X的边缘分布密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \quad (-\infty < x < +\infty)$$

Y的边缘分布密度为

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} \quad (-\infty < y < +\infty)$$

所以，当 $\rho=0$ 时有

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\} \\ &= f_X(x) \cdot f_Y(y) \end{aligned}$$

这表明，随机变量 X 与 Y 相互独立；

反之，如时X与Y相互独立，则对任意的x和y有

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

特别地，有 $f(\mu_1, \mu_2) = f_X(\mu_1) \cdot f_Y(\mu_2)$

即，

$$\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}$$

由此得， $\rho=0$ 综上所述，我们有以下重要结论：

二维正态随机变 (X, Y) 相互独立的充分必要条件是

$$\rho=0$$

小结

这一讲，我们由两个事件相互独立的概念引入两个随机变量相互独立的概念. 给出了各种情况下随机变量相互独立的条件。